

# Arduino

El llenguatge de programació





# El llenguatge arduino

## Exemple de codi:

- Les variables cal declarar-les abans d'usar-les.
- La funció setup() només s'executa 1 vegada (quan el microcontrolador s'engega)
- La funció loop() s'executa indefinidament.

```
1  int valor_a=3;
2  int valor_b=5;
3  int valor_c=7;
4  char nota='B';
5
6  void setup() {
7      // Comentari d'una línia
8      Serial.begin(9600);
9  }
10
11 void loop() {
12     /*
13     Comentari diferents línies
14     */
15     if (valor_a > valor_b && valor_b > valor_c){
16         Serial.println("Valor A és mes gran que B i que C");
17     }else{
18         Serial.println("Valor A no mes gran que B i que C");
19         valor_a++;
20     }
21 }
22 }
```



# El llenguatge arduino

- Els cossos de funcions es tanquen entre claus { }.
- Cada comanda acaba amb un punt i coma ;
- El mètode s'aplica a l'objecte a través d'un punt. Exemple: Serial.begin();
- Una anomenada a una funció o mètode sempre acaba entre parèntesis, fins i tot si la funció no pren paràmetres. Exemple: loop().

```
1  int valor_a=3;
2  int valor_b=5;
3  int valor_c=7;
4  char nota='B';
5
6  void setup() {
7      // Comentari d'una línia
8      Serial.begin(9600);
9  }
10
11 void loop() {
12     /*
13     Comentari diferents línies
14     */
15     if (valor_a > valor_b && valor_b > valor_c){
16         Serial.println("Valor A és mes gran que B i que C");
17     }else{
18         Serial.println("Valor A no mes gran que B i que C");
19         valor_a++;
20     }
21 }
22
```



# El llenguatge arduino

- El separador decimal és un punt.  
Exemple: 0.25 La coma té un ús diferent aquí.
- Els arguments de les funcions i mètodes, així com els membres d'una matriu, s'enumeren amb comes.
- Exemple:
- `*digitalWrite(3, *HIGH);`
- matriu – `*int *myArray[] = {3, 4, 5, 6};`

```
1  int valor_a=3;
2  int valor_b=5;
3  int valor_c=7;
4  char nota='B';
5
6  void setup() {
7      // Comentari d'una línia
8      Serial.begin(9600);
9  }
10
11 void loop() {
12     /*
13     Comentari diferents línies
14     */
15     if (valor_a > valor_b && valor_b > valor_c){
16         Serial.println("Valor A és mes gran que B i que C");
17     }else{
18         Serial.println("Valor A no mes gran que B i que C");
19         valor_a++;
20     }
21 }
22
23
```



# El llenguatge arduino

- Els caràcters aïllats es tanquen entre cometes simples 'a'.
- Les cadenes i les matrius de caràcters s'inclouen entre cometes dobles "línia".
- Els noms de les variables poden contenir lletres llatines majúscules i minúscules, números i guions baixos. Exemple: myVal\_35.
- Els noms de les variables no poden començar amb un dígit. Només amb lletra o subratllat
- És "case sensitive", és a dir la majúscula és diferent de la minúscula. Exemple: les variables val i Val No són el mateix.

```
1  int valor_a=3;
2  int valor_b=5;
3  int valor_c=7;
4  char nota='B';
5
6  void setup() {
7      // Comentari d'una línia
8      Serial.begin(9600);
9  }
10
11 void loop() {
12     /*
13     Comentari diferents línies
14     */
15     if (valor_a > valor_b && valor_b > valor_c){
16         Serial.println("Valor A és mes gran que B i que C");
17     }else{
18         Serial.println("Valor A no mes gran que B i que C");
19         valor_a++;
20     }
21 }
22
23
```



# El llenguatge arduino

## Tipus de dades:

- byte
- int
- long
- bool
- char
- float
- `int matriu[]={64,78,88,102}`

## Constants:

- `const valor_constant=5;`
- `#define PIN1=13;`

## Operadors matemàtics:

- = assignació
- % reste de la divisió
- \* multiplicació
- / divisió
- + suma
- - resta
- ++ increment
- -- decrement

## Operadors booleans

- Igual que ==
- Major que >
- Menor que <
- No és igual que !=
- Major o igual que >=
- Menor o igual que <=
- NO lògic !
- Y lògic &&
- OR lògic ||

## Estructures de control

- `if ( ) { } else { }`
- `switch ( ) { case condició_1: break; }`
- `for(;;){ }`
- `while ( ) { }`



# El llenguatge arduino

Funcions Pròpies d'arduino:

**Serial** ( <https://electrodaddy.com/monitor-de-puerto-serie-en-arduino/>)

- Serveix per enviar i rebre dades del port sèrie. Entre el pc i arduino, si aquest està connectat, o bé a través dels pins Rx i Tx.
- L'utilitzem per depurar el programa.
- El port sèrie utilitza la taula ascii de caràcters per enviar el text.



# El llenguatge arduino

Entrades i sortides:

Els pins d'arduino són analògics o digitals.

També poden estar configurats com a entrada o com a sortida.

Tenint aquestes dues variables en compte, hi ha les següents funcions:

Configuració de pins:

- `pinmode (13,OUTPUT); //configurat de sortida`
- `pinmode(10,INPUT); //entrada`



# El llenguatge arduino

Per actuar sobre els pins, hi ha 4 funcions:

- digitalread
- digitalwrite
- analogread
- analogwrite

Per a que s'utilitza cadascuna d'elles?



# El llenguatge arduino

## Exemples:

- `a=digitalread(pin); //llegir un pin digital (d'entrada)`
- `digitalwrite(pin;HIGH); //Activa un pin digital (de sortida)`
- `digitalwrite(pin;LOW); //Desactiva un pin digital (de sortida)`
- `b=analogread(pin); //llegir un pin analògic (d'entrada)`
- `b=analogwrite(pin,512); //envia un valor analògic al pin(de sortida)`



# El llenguatge arduino

delay i millis: <https://electrodaddy.com/funciones-de-tiempo-en-arduino/>

Gestió del temps:

En arduino podem cridar la funció delay(ms); especificant els mil·lisegons d'espera.

Aquesta funció es quedarà sense fer res una quantitat de temps.

També tenim la funció millis(); que ens retorna un enter amb els mil·lisegons que porta encés el micro.

D'aquesta manera poden controlar el temps que passa.



# El llenguatge arduino

Compara aquestes dues maneres de fer el mateix:

```
1 //
2 void setup()
3 {
4     pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
5     Serial.begin(9600);
6     Serial.println(65);
7 }
8
9 void loop()
10 {
11     digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
12     Serial.println("Encés");
13     delay(1000); // Wait for 1000 millisecond(s)
14     digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
15     Serial.println("Apagat");
16     delay(1000); // Wait for 1000 millisecond(s)
17 }
```

```
1 //
2 const int LED = 12;
3 int temps_anterior=0;
4 int temps_actual=0;
5 bool ences=false;
6 void setup()
7 {
8     pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
9     Serial.begin(9600);
10    Serial.println(65);
11 }
12
13 void loop()
14 {
15     temps_actual=millis();
16     if (temps_actual-temps_anterior>1000)
17     {
18         if (ences){
19             digitalWrite(LED, LOW);
20         }else{
21             digitalWrite(LED, HIGH);
22         }
23         ences= ( ! ences );
24         temps_anterior=temps_actual;
25         temps_actual=millis();
26     }else{
27         //no cal fer res.
28     }
29 }
```



# El llenguatge arduino

Passem a fer-ho amb el tinkercad:

